Informe de Laboratorio 1: La Factura de la Ciudad

Cálculo Diferencial – Laboratorio Computacional

Estudiantes: Juan Pablo Montoya Rivera
Emanuel Henao Echeverry
Juan Sebastián Yépez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales
5 de noviembre de 2026

Laboratorio 1

3. Sesión 1 – Explorar la ciudad en una tabla

Momento 1

P1. Predicción de consumo promedio: Creemos que un hogar londinense consume en promedio 210 kWh y que un hogar manizaleño consume en promedio 172 kWh mensuales. Esto, porque ellos tienen que utilizar calefacción en invierno, las casas son más iluminadas y tienen electrodomésticos modernos como por ejemplo estufas de inducción.

P2. Comportamiento estacional esperado: Si graficamos el consumo anual de los hogares londinenses, podría presentar picos del consumo en los meses de invierno como diciembre, enero y febrero.

P3. Evaluación inicial de la relación: No, debido a que el consumo en esta gráfica no tiene un comportamiento predecible a partir del mes. Además de que depende de muchas variables externas. Por otro lado, sí es una relación.

Momento 2

3. Primeras vistas:

- **Histograma:** La mediana empírica es de 245 kWh al mes, superando ligeramente la estimación inicial de 210 kWh. Puede ser porque no tuvimos en cuenta el verdadero factor del clima frío.
- **Curva estacional:** Como dijimos en P_2, en la gráfica se observa mayores consumos en enero, marzo, noviembre y diciembre (meses de invierno).

4. ¿Función o no?

Al trazar una recta vertical en un mes, esta atraviesa en la Nube Global miles de valores, demostrando que no es una función. Por ejemplo, hay 5.288 consumos distintos en enero de 2013.

Por otro lado:
Si aislamos un único hogar, cada mes se asocia a un consumo, así transformamos la relación en una función formal con:

- **Dom**$_f$: Meses evaluados.
- **Codom**$_f$: Valores evaluados de consumo en kWh.
- **Ran**$_f$: Conjunto específico de consumos registrados por ese hogar.

Momento 3 – Explicar

¿Qué predijimos? Al principio, haciendo las predicciones a mano, creíamos que un hogar típico en Londres gastaba más o menos 210 kWh al mes (P1). También nos imaginamos que en los meses de invierno —como diciembre, enero y febrero— iba a haber picos bien altos en la gráfica por culpa del frío y el uso constante de la calefacción (P2). Y sobre si el consumo dependía del mes (P3), pensamos que a nivel general de toda la ciudad eso era una relación toda loca y no una función, porque un mismo mes tenía miles de consumos diferentes al mismo tiempo.

¿Qué encontramos? Cuando ya pasamos los datos a Python y corrimos el código en Colab, nos dimos cuenta de que la mediana real del consumo de los hogares londinenses da 245 kWh al mes, un poquito más arriba de lo que habíamos calculado. Las gráficas nos confirmaron que el invierno sí se nota un montón, con picos marcados en los meses fríos. Además, al probar la recta vertical en la nube global, vimos que cruza miles de puntos (más de 5.200 en un solo mes), lo que confirma que a escala de ciudad no es una función. Pero lo bacano fue ver que, al aislar un solo hogar, la cosa cambia y se vuelve una función formalita, donde cada mes tiene su único valor de consumo (con su dominio, codominio, rango y su regla bien definidos).

Discrepancias y a qué las atribuimos: La discrepancia más interesante estuvo entre los 210 kWh que predijimos y los 245 kWh reales que botó el histograma. ¿A qué se lo atribuimos? A que la verdad nos quedamos cortos calculando el frío tan harto que hace por allá; uno desde aquí no dimensiona lo que gasta una calefacción prendida todo el día y por eso subestimamos el consumo real del hogar londinense.

Conclusión del equipo: Una relación deja de ser función cuando a un mismo elemento del dominio (en este caso, un mes) le corresponden varios valores distintos al mismo tiempo —como cuando pasamos la recta vertical y atraviesa los consumos de miles de hogares diferentes—, perdiendo la exclusividad de tener una única salida para cada entrada, a menos que hagamos el truco de condicionar y filtremos los datos para un solo hogar en específico.

4. Tarea puente

1. La regla de los 25 días

Descartar los meses con menos de 25 días nos parece súper lógico debido a que si faltan demasiados días de lectura, las cuentas del mes van a quedar mal distorsionadas y no sirven para comparar bien. Si hubiéramos puesto los 30 días exactos, el código botaría un montón de filas por cualquier falla del medidor.

2. El misterio de febrero

Febrero aparece con menos consumo porque solo tiene 28 días, mientras que enero y marzo tienen 31. Para arreglarlo tocaría redefinir el consumo como "kWh por día".

Sección 2 – Modelar

Momento 1 – Predecir

P4. Análisis de duplicación del consumo: Con base en la factura de uno de los integrantes se pudo concluir que en el caso en el que se consumiera el doble el próximo mes, la factura tendría el doble del valor de más del doble del pasado. Esto debido a que en estratos 3 hay un subsidio que cubre los primeros 130 kWh con 15 % de descuento, luego, si se duplica, el valor de lo no subsidiado será mayor.

P5. Evaluación de función con tarifa fija: En la gráfica de (consumo, valor), si le cobramos a todos los hogares londinenses la misma tarifa, la función pasaría el test de la línea vertical. Ya que a cada consumo se le asignaría un único valor.

Momento 3 – Explicar y Analizar

1. Discrepancia P4: ¿Consumir el doble es pagar el doble?

Revisando los datos de la CHEC para agosto de 2026 en estrato 3, vemos dos tarifas: la subsidiada ($760,40/kWh) y la plena ($894,58/kWh). Al dividirlas ($\frac{760{,}40}{894{,}58} \approx 0,85$), se nota que el subsidio es como del 15 %.

Hicimos la prueba comparando 100 kWh y 200 kWh:

- 100 kWh cuestan $76.040.
- 200 kWh cuestan $161.473.

La relación da $\frac{161473}{76040} \approx 2,12$, lo que significa que el valor sube un 112 % y no el 100 %. La predicción era correcta: se paga más del doble porque después de pasar el consumo de subsistencia (130 kWh en Manizales), los kWh extras se cobran sin subsidio.

Además, al comparar la factura real del compañero ($124.838) contra el modelo ($105.114), hay una diferencia de $19.724. Esto pasa porque nuestro código solo calcula la energía y deja por fuera cobros como el alumbrado público o la tasa de aseo.

2. Discrepancia P5: ¿La nube es una función?

Al graficar la nube con todos los estratos mezclados y probar para $X_0 = 250$ kWh, encontramos unos 530 hogares alrededor de ese consumo, pero con 322 valores de factura distintos. Por ejemplo, los pagos medianos cambian mucho según el estrato:

- Estrato 1: $161.916 | Estrato 3: $206.220 | Estrato 5: $268.848

Como una recta vertical corta varios puntos a la vez, la nube completa no es una función. Para que fuera función, nos faltaba meter el estrato dentro del dominio, quedando $V(\text{kWh}, \text{estrato}) = \text{valor}$. Si separas por estrato, salen 6 funciones distintas que sí pasan la prueba.

3. Defensa de la estratificación

Asignamos los estratos usando los cuantiles del consumo mediano de cada hogar en todo el estudio (cortes en `[0, 0.30, 0.52, 0.70, 0.85, 0.95, 1.0]`). Escogimos el consumo mediano porque refleja mejor el gasto habitual de una casa y evita que cambie de estrato cada mes. La falla de este criterio es que gastar más luz en Londres no significa tener más plata (un apartamento pequeño allá puede gastar mucho solo por la calefacción).

4. Datos reales vs. Supuestos

Para terminar, clasificamos los elementos del trabajo:

- **Reales:** Los consumos en kWh de los hogares en Londres y las tarifas oficiales de la CHEC.
- **Supuestos:** Asignarle estratos a las casas de Londres por su consumo y aplicarles las tarifas y el tope de 130 kWh de Manizales.